Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

التهاب الفقار المقسِّط والتهاب المفاصل الصدفي
Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 3

Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis

التهاب الفقار المقسِّط والتهاب المفاصل الصدفي

1 Ankylosing spondylitis — التهاب الفقار المقسِّط

EN The term spondyloarthritis (SpA) (otherwise known as spondyloarthropathy) encompasses a heterogeneous group of inflammatory diseases characterized by spinal and peripheral joint oligoarthritis, inflammation of the attachments of ligaments and tendons to bones (enthesitis) and, at times, mucocutaneous, ocular, and/or cardiac manifestations.

AR يشمل مصطلح **التهاب الفقار والمفاصل** (SpA) (ويُعرف أيضًا باعتلال الفقار والمفاصل) مجموعة **غير متجانسة** من الأمراض الالتهابية، تتميّز بـ **التهاب قليل المفاصل** في العمود الفقري والمفاصل المحيطية، و**التهاب مواضع ارتكاز الأربطة والأوتار على العظام** (enthesitis)، وأحيانًا بمظاهر جلدية مخاطية أو عينية و/أو قلبية.

These disorders show familial aggregation and are typically associated with genes of the major histocompatibility complex (MHC), particularly human leukocyte antigen (HLA)-B27

وتُظهر هذه الاضطرابات **تجمّعًا عائليًا**، وترتبط عادةً بجينات **معقّد التوافق النسيجي الكبير** (MHC)، ولا سيّما **مستضدّ الكريات البيض البشري HLA-B27**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The SpA include:

AR تشمل أمراض SpA:

1. ankylosing spondylitis (AS); **التهاب الفقار المقسِّط** (AS)؛
2. reactive arthritis (ReA)— known previously as Reiter's syndrome;

التهاب المفاصل التفاعلي (ReA) — المعروف سابقًا باسم **متلازمة رايتر**؛

3. psoriatic arthritis (PsA) and/or spondylitis;

التهاب المفاصل الصدفي (PsA) و/أو التهاب الفقار؛

4. enteropathic arthritis and/or spondylitis associated with the inflammatory bowel diseases (IBD), ulcerative colitis (UC), or Crohn's disease; and

التهاب المفاصل و/أو الفقار **المعوي** المرتبط بأمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، أو التهاب القولون التقرّحي (UC)، أو داء كرون؛

5. undifferentiated SpA, which encompasses patients expressing elements of, but failing to fulfill, accepted criteria for one of the above diseases.

التهاب الفقار والمفاصل غير المميَّز، الذي يشمل مرضى يُظهرون عناصر أحد الأمراض السابقة دون أن يستوفوا معاييره المقبولة.

EN In addition, isolated acute anterior uveitis (AAU)1 and spondylitic heart disease (complete heart block and/or lone aortic regurgitation) associated with HLA-B27 may also be classified within the spectrum of SpA.

AR إضافةً إلى ذلك، قد يُصنَّف **التهاب العنبية الأمامي الحادّ المعزول** (AAU) و**مرض القلب الفقاري** (حصار القلب التامّ و/أو قلس الأبهر المنفرد) المرتبطان بـ HLA-B27 ضمن طيف SpA أيضًا.

EN Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory condition of the spine and sacroiliac joints.

AR **التهاب الفقار المقسِّط** (AS) حالة التهابية مزمنة تصيب **العمود الفقري والمفصلين العجزيين الحرقفيين**.

It is progressive disease in which restriction of movement is associated with intervertebral ossification of the ligaments.

وهو مرض **متقدّم** يرتبط فيه تقييد الحركة **بتعظّم الأربطة بين الفقرات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Men, usually below the age of 40, man develop the disease three times more frequently than women.

AR ويُصاب الرجال، عادةً **دون سنّ الأربعين**، بالمرض **ثلاثة أضعاف** النساء.

Approximately 90% of the patients are HLA-B*27 positive, while the prevalence of this antigen in the general population is 7%.

ونحو **90%** من المرضى موجبو **HLA-B*27**، بينما يبلغ انتشار هذا المستضدّ في عموم السكان **7%**.

EN Of all the adult HLA-B*27- positive individuals, 1-2% have ankylosing spondylitis.

AR ومن بين جميع البالغين موجبي HLA-B*27، يُصاب **1–2%** بالتهاب الفقار المقسِّط.

Etiology of AS — سببيات التهاب الفقار المقسِّط

EN The etiology of the disease is unknown, but persistence of specific antigens of the infecting organisms has been demonstrated in these patients.

AR سبب المرض **غير معروف**، لكن ثبت **استمرار وجود مستضدّات نوعية للكائنات المُعدية** لدى هؤلاء المرضى.

This has led to suggestion that AS is also triggered by infection (possibly in the gastrointestinal tract) in susceptible HLA-B*27- positive individuals.

وقد أدّى ذلك إلى اقتراح أن المرض **يُحفَّز بعدوى** (ربما في **القناة الهضمية**) لدى الأفراد المستعدّين موجبي HLA-B*27.

EN Inflammation occurs and persists in different organs and joints in Ankylosing Spondylitis.

AR ويحدث الالتهاب ويستمرّ في أعضاء ومفاصل مختلفة في هذا المرض.

Each individual tends to have their own unique pattern of presentation and activity of the illness.

ولكل فرد **نمطه الفريد** في ظهور المرض ونشاطه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The initial inflammation may be a result of an activation of body's immune system, perhaps by a preceding bacterial infection or a combination of infectious microbes.

AR وقد يكون الالتهاب الأولي نتيجة **تنشيط الجهاز المناعي**، ربما بعدوى بكتيرية سابقة أو بمجموعة من الميكروبات المُعدية.

Once activated, the body's immune system becomes unable to turn itself off, even though the initial bacterial infection may have long subsided.

وبعد تنشيطه، يصبح الجهاز المناعي **عاجزًا عن إيقاف نفسه**، حتى لو كانت العدوى البكتيرية الأولى قد زالت منذ زمن.

EN Chronic tissue inflammation resulting from the continued activation of the body's own immune system in the absence of active infection is the hallmark of an inflammatory autoimmune disease.

AR **والالتهاب النسيجي المزمن** الناتج عن استمرار تنشيط الجهاز المناعي **في غياب عدوى نشطة** هو السمة المميّزة **للمرض الالتهابي المناعي الذاتي**.

Clinical features — المظاهر السريرية

EN The onset of AS tends to be insidious with a dull lumbar pain; this persists over 3 months and is accompanied by morning stiffness relieved by exercise.

AR يكون بدء المرض **خفيًّا** مع **ألم قطني كليل** يستمرّ **أكثر من 3 أشهر** ويرافقه **تيبّس صباحي يخفّ بالتمرين**.

Arthritis of the peripheral joints is seen in one third of the patients.

ويُرى التهاب المفاصل المحيطية لدى **ثلث** المرضى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Amongst extrarticular manifestation, iritis is the most troublesome: it tends to be unilateral and accompanied by photophobia pain.

AR ومن بين المظاهر خارج المفصلية يُعدّ **التهاب القزحية** الأكثر إزعاجًا: فهو يميل إلى أن يكون **أحادي الجانب** ويرافقه ألم **رهاب الضوء**.

Inflammation of the colon and ileum is frequent but usually asymptomatic.

والتهاب **القولون واللفائفي** شائع لكنه عادةً **بلا أعراض**.

Criteria of AS Classification **معايير تصنيف التهاب الفقار المقسِّط**

EN **Inflammatory Spinal Pain**: History or present symptoms of spinal pain in back, dorsal or cervical region with at least 4 of the following: **A.** Onset at age < 45 years. B. Insidious onset. **C.** Improved by exercise. **D.** Associated with morning stiffness **E.** at least for 3 months duration

AR **ألم العمود الفقري الالتهابي:** تاريخ أو أعراض حالية لألم العمود الفقري في الظهر أو المنطقة الظهرية أو الرقبية، مع **4 على الأقل** ممّا يأتي: **أ.** البدء قبل عمر 45 سنة. ب. البدء الخفيّ. **ج.** التحسّن بالتمرين. **د.** ارتباطه بالتيبّس الصباحي **هـ.** مدّة 3 أشهر على الأقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Synovitis**: Asymmetric or Predominantly in the lower limbs. and one of the followings:

AR **التهاب الغشاء الزليلي:** غير متناظر أو يغلب في الطرفين السفليين، **مع واحد** ممّا يأتي:

1	Positive family history	قصة عائلية إيجابية
2	Psoriasis	الصدفية
3	Inflammatory bowel disease.	مرض الأمعاء الالتهابي.
4	Alternating buttock pain.	ألم الأليتين المتناوب.
5	Enthesopathy	اعتلال مواضع الارتكاز
6	Acute diarrhea	الإسهال الحادّ
7	Urithritis	التهاب الإحليل (Urithritis)
8	Sacroiliiatis	التهاب المفصل العجزي الحرقفي (Sacroiliiatis)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The diagnosis of Ankylosing Spondylitis is based on: **يعتمد تشخيص التهاب الفقار المقسِّط على:**

1. Evaluating the patient's symptoms include pain and morning stiffness of the spine and sacral areas with or without accompanying inflammation in other joints, tendons, and organs.

   تقييم أعراض المريض، وتشمل ألم العمود الفقري والمنطقة العجزية وتيبّسهما الصباحي، مع التهاب مرافق في مفاصل وأوتار وأعضاء أخرى أو بدونه.

2. A physical examination: the Schober's test is a useful clinical measure of flexion of the lumbar spine performed during examination. Flexibility of the low back and/or neck can be decreased.

   الفحص السريري: **اختبار شوبر** (Schober's test) مقياس سريري مفيد **لانثناء العمود الفقري القطني** يُجرى أثناء الفحص. وقد تقلّ مرونة أسفل الظهر و/أو الرقبة.

3. X-ray findings — نتائج **الأشعة السينية**

4. Blood tests: Patients with AS tend to have elevated levels of IgA and, when the disease is active, elevated erythrocyte sedimentation rates and levels of C-reactive protein. Rheumatoid factor and antinuclear antibody are consistently negative. The clinical need to assess the HLA-B*27 status of a patient with symptoms and signs of AS is controversial.

   فحوص الدم: يميل المرضى إلى **ارتفاع مستويات IgA**، وعند نشاط المرض **ترتفع سرعة الترسيب والبروتين المتفاعل-سي**. ويكون **العامل الروماتويدي والضدّ المضادّ للنواة سالبين دائمًا**. أمّا الحاجة السريرية لتقييم حالة HLA-B*27 لدى مريض بأعراض المرض وعلاماته **فثار جدل**.

2 Psoriatic Arthritis — التهاب المفاصل الصدفي

EN Psoriatic Arthritis (PsA) is a chronic and inflammatory arthritis in association with skin psoriasis, characterized by osteolysis and bony proliferation.

AR **التهاب المفاصل الصدفي** (PsA) التهاب مفاصل مزمن **مرتبط بصدفية الجلد**، ويتميّز **بانحلال العظم وتكاثر العظم**.

PsA is classified as one of the subtypes of spondyloarthropathies.

ويُصنَّف PsA بوصفه أحد الأنواع الفرعية **لاعتلالات الفقار والمفاصل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Males and females are equally affected.

AR ويُصاب **الذكور والإناث بالتساوي**.

PsA can range from mild nondestructive disease to a severely rapid and destructive arthropathy.

ويتراوح PsA بين مرض خفيف غير مدمّر واعتلال مفصلي **سريع شديد ومدمّر**.

EN **Clinical manifestations** include skin and nail psoriasis, dactylitis, enthesitis, osteoperiostitis, large joint oligoarthritis, arthritis mutilans, sacroiliitis, spondylitis and distal interphalangeal arthritis.

AR تشمل **المظاهر السريرية**: صدفية الجلد والأظافر، **والتهاب الإصبع** (dactylitis)، والتهاب مواضع الارتكاز، والتهاب العظم والسمحاق، والتهاب قليل المفاصل الكبيرة، **والتهاب المفاصل المشوّه** (arthritis mutilans)، والتهاب المفصل العجزي الحرقفي، والتهاب الفقار، **والتهاب المفاصل بين السلاميات البعيدة**.



Clinical pictures of psoriatic arthritis (hands, toes, skin psoriasis, heels)

صور سريرية لالتهاب المفاصل الصدفي (اليدان، أصابع القدم، صدفية الجلد، العقبان)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Comorbidities in PsA Patients**

AR **الأمراض المصاحبة لدى مرضى التهاب المفاصل الصدفي**

1. Ocular inflammation (Iritis/Uveitis/ Episcleritis).

الالتهاب العيني (التهاب القزحية/العنبية/الصلبة الظاهرة).

2. Irritable bowel disease (IBD).

مرض الأمعاء (IBD).

3. Metabolic Syndrome (Hyperlipidemia, Hypertension, Insulin resistent, Diabetes,Obesity) lead to Higher risk of Cardiovascular disease (CVD)

المتلازمة الأيضية (فرط شحوم الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الإنسولين، والسكري، والسمنة) تؤدّي إلى **خطر أعلى لأمراض القلب والأوعية** (CVD)

4. Psychosocial burden, Reactive depression, Higher suicidal ideation and Alcoholism.

العبء النفسي الاجتماعي، والاكتئاب التفاعلي، وارتفاع الأفكار الانتحارية، والإدمان على الكحول.

EN Two percent of patients with psoriasis develop psoriatic arthropathy; this may affect the peripheral joints or the spine.

AR يُصاب **2%** من مرضى الصدفية باعتلال المفاصل الصدفي، وقد يصيب المفاصل المحيطية أو العمود الفقري.

The psoriasis generally precedes the arthritis by many years; in rare cases where the arthritis comes first, diagnosis may be difficult.

وعادةً **تسبق الصدفيةُ التهابَ المفاصل بسنوات كثيرة**؛ وفي الحالات النادرة التي يأتي فيها التهاب المفاصل أولًا قد يصعب التشخيص.

EN A family history of psoriasis is a helpful diagnostic clue and the characteristic nail changes of psoriasis are present in 80% of patients with psoriatic arthritis.

AR **والقصة العائلية للصدفية** دليل تشخيصي مفيد، **وتغيّرات الأظافر** المميّزة للصدفية موجودة لدى **80%** من المرضى.

Dactylitis – inflammation of an entire digit to look like a sausage – is a distinctive feature.

والتهاب الإصبع — التهاب الإصبع كلّه فيبدو **كالنقانق** — سمة مميّزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Usually rheumatoid factor (RF) negative and ACPA negative.

AR ويكون عادةً **سالب العامل الروماتويدي** (RF) **وسالب ACPA**.

Radiographic damage can be noted in up to 47% of patients at a median interval of two years despite clinical improvement with standard DMARD therapy.

ويمكن ملاحظة **ضرر شعاعي لدى ما يصل إلى 47%** من المرضى بعد فترة وسطية قدرها سنتان، رغم التحسّن السريري بالعلاج القياسي بالأدوية المعدِّلة للمرض (DMARD).

EN Treatment is similar to that for RA, including the use of anti- TNF drugs.

AR والعلاج **مشابه لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي**، بما في ذلك استعمال **مضادّات TNF**.

The prognosis is usually good, although severe joint destruction can occur.

والإنذار جيد عادةً، مع أن تدميرًا شديدًا للمفاصل قد يحدث.

Figure: Main Features of Psoriatic Arthritis **الشكل: السمات الرئيسة لالتهاب المفاصل الصدفي**

Clinical	Laboratory	Radiographic	الترجمة
Psoriasis of skin and nails	Rheumatoid factor (RF) & Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) negative*	Erosions and resorptions	**سريري:** صدفية الجلد والأظافر — **مختبري:** سالب RF وACPA* — **شعاعي:** تآكلات وارتشافات
Peripheral arthritis	Elevated Acute Phase**	Joint space narrowing or involvement of entheseal sites	**سريري:** التهاب المفاصل المحيطية — **مختبري:** ارتفاع بروتينات الطور الحادّ** — **شعاعي:** تضيّق المسافة المفصلية أو إصابة مواضع الارتكاز
Distal interphalangeal (DIP) involvement		New bone growth at the enthesis	**سريري:** إصابة المفاصل بين السلاميات البعيدة (DIP) — **شعاعي:** نموّ عظم جديد عند موضع الارتكاز
Dactylitis		Syndesmophytes***	**سريري:** التهاب الإصبع — **شعاعي:** النوابت العظمية الرباطية***
Enthesopathy		Sacroiliitis***	**سريري:** اعتلال مواضع الارتكاز — **شعاعي:** التهاب المفصل العجزي الحرقفي***

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t